modbus-timesfm-viewer 取扱説明書

版：v0.2.0

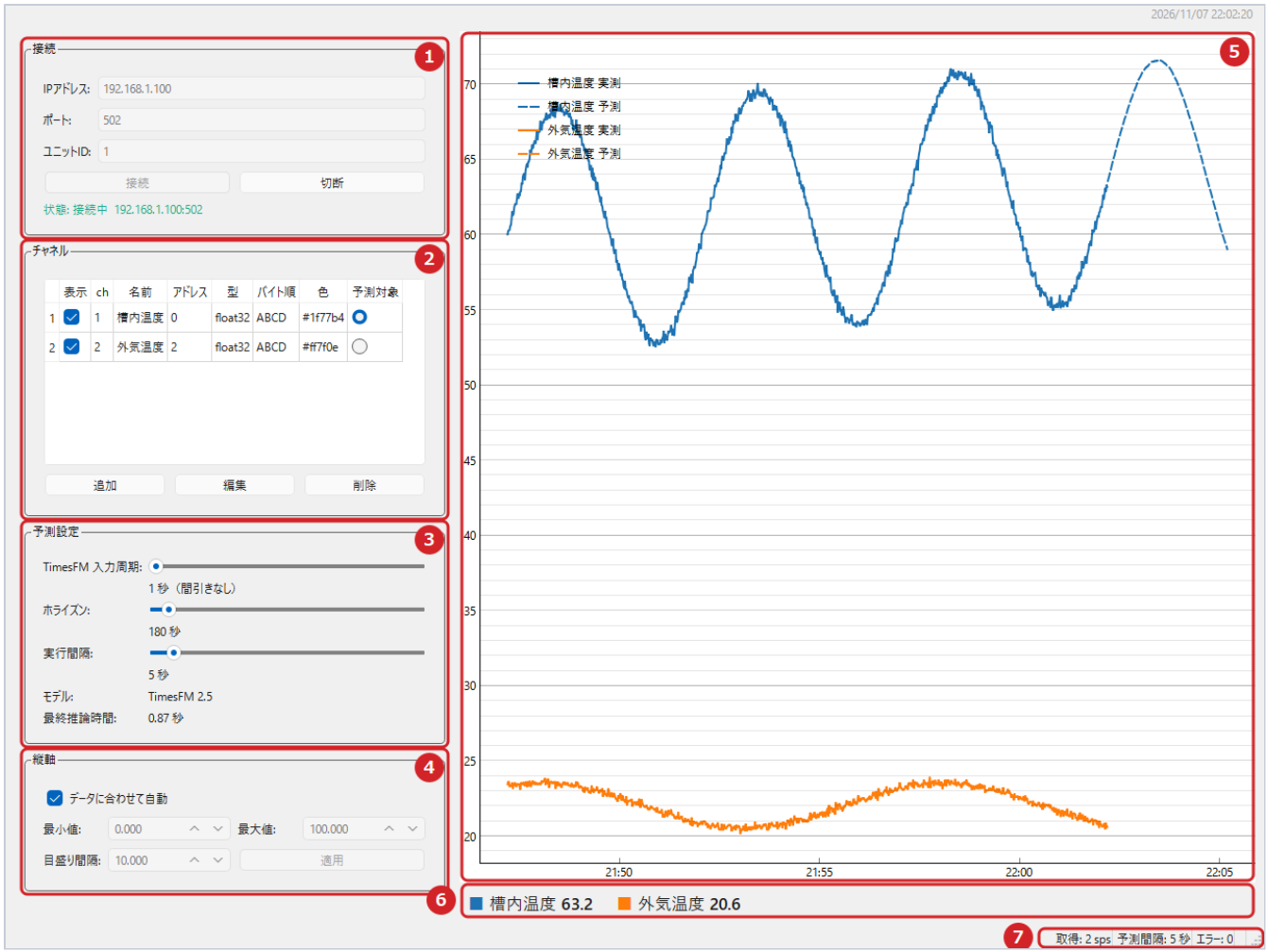
Modbus-TCP に対応した計測機器・データロガーから測定値を読み取り、AI の時系列予測モデル **TimesFM 2.5** で少し先の値を予測するアプリです。実測値は実線で、予測値は破線で、同じグラフにリアルタイムで表示します。

> **免責事項**
>
> - 本ソフトウェアは「現状のまま」提供され、いかなる保証もありません。
> - 本ソフトウェアの使用により生じたいかなる損害についても、作者は責任を負いません。
> - 予測値は AI による推定であり、正確性は保証されません。設備の運転・安全の判断や、法令にもとづく記録には、本ソフトウェアだけを使わないでください。
> - 本ソフトウェアは Google とは関係のない、個人による非公式のツールです。
> - この説明書の画面写真は、見本のデータで撮影したものです。IP アドレス・チャネル名・測定値はすべて架空です。

目次

1. 画面の見かた
2. 入手と起動
3. 接続先を設定する
4. チャネルを登録する
5. 接続して予測を見る
6. 予測の設定
7. グラフ・縦軸・ステータスバー
8. 設定とログの保存場所
9. 困ったとき
10. ライセンス

1. 画面の見かた



接続中の画面。青の実線が実測値、右端の青の破線が TimesFM の予測値です。グラフの下には、各チャネルの最新の値が出ます

番号	名前	役目
1	接続	機器の IP アドレス・ポート・ユニット ID を入れて、「接続」「切断」を押します
2	チャネル	読み取るレジスタ（測定値の置き場所）を登録します。表示する線と、予測するチャネルを選びます
3	予測設定	予測の長さ（ホライズン）や、予測を行う間隔を調整します
4	縦軸	グラフの縦軸を、自動にするか、最小値・最大値・目盛りの間隔を決めるかを選びます
5	グラフ	実測値（実線）と予測値（破線）を表示します
6	計測値	各チャネルの最新の値を、数字で表示します
7	ステータスバー	読み取りの速さ・予測間隔・エラーの回数を表示します

窓の高さが低いときは、画面の左側を上下にスクロールできます。

動作環境

- Windows 10 / 11（64bit）
- CPU だけで動きます（GPU は不要です）
- インターネット接続は、初回に AI モデルをダウンロードするときだけ必要です
- 空きディスク容量：AI モデルの保存に約 1GB

2. 入手と起動

2-1. ダウンロードと展開

1. GitHub のリポジトリのページで「Releases」を開き、`modbus-timesfm-viewer-v0.2.0.zip` をダウンロードします。
    - 緑色の「Code」ボタンの「Download ZIP」と、「Source code (zip)」は、開発用のソースです。選ばないでください。
2. ダウンロードした zip を右クリック →「プロパティ」を開きます。下のほうの「許可する」にチェックを入れて「OK」を押します。
3. zip を右クリック →「すべて展開」で展開します。
4. 展開したフォルダの中身は次のとおりです。**`modbus-timesfm-viewer.exe` と `models` フォルダは、同じ場所に置いたままにしてください。**

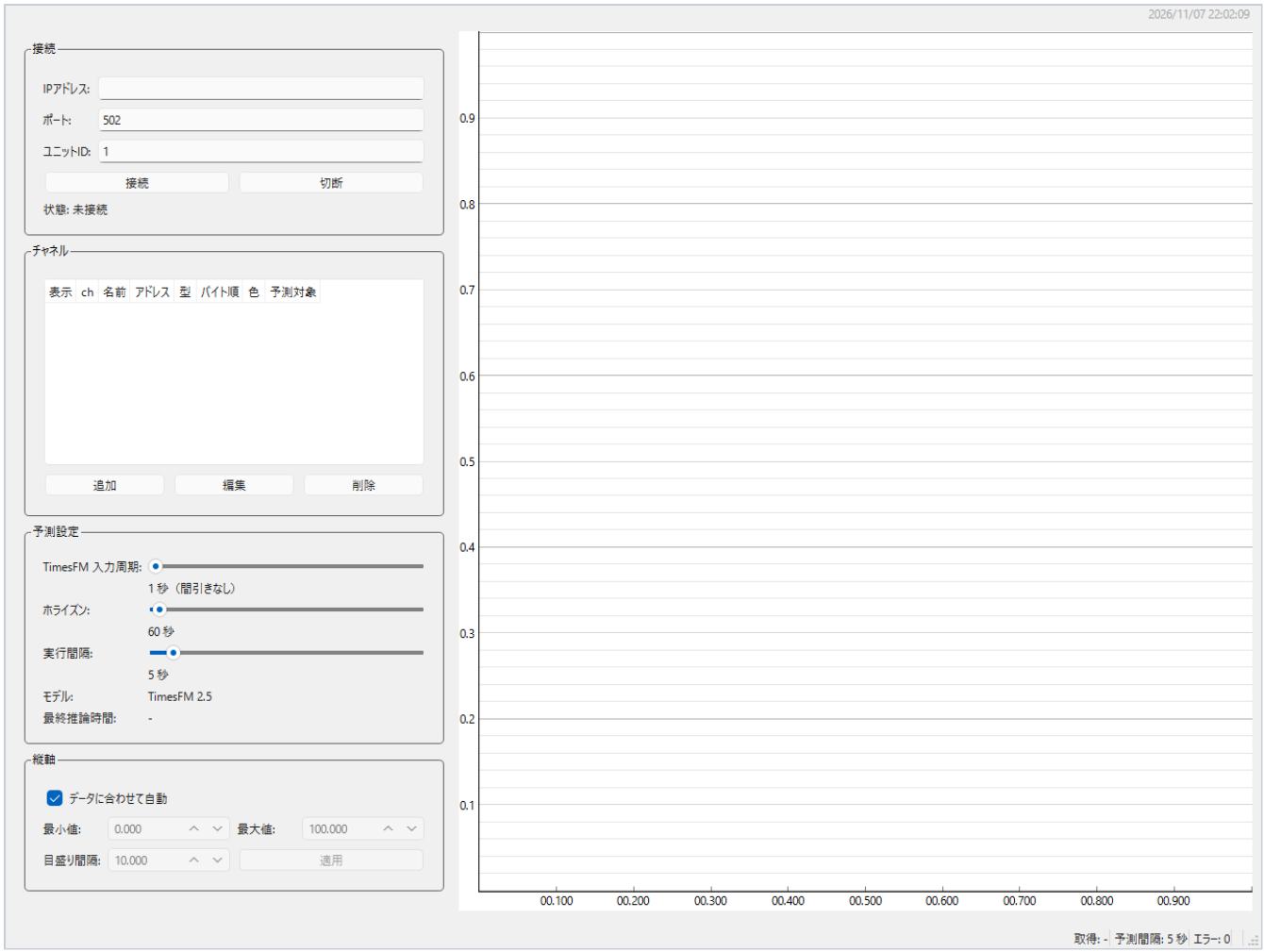
ファイル・フォルダ	内容
`modbus-timesfm-viewer.exe`	アプリ本体
`models`	AI モデルの保存先（最初は空です）
`はじめにお読みください.txt`	使い方の要点
`LICENSE`	ライセンスの本文（GPL-3.0）
`THIRD_PARTY_NOTICES.md`	使っている外部の部品とそのライセンス
`取扱説明書.pdf`	この説明書

2-2. 起動

`modbus-timesfm-viewer.exe` をダブルクリックします。起動するまで、数秒から十数秒かかります。

- 「Windows によって PC が保護されました」と表示されたときは、「詳細情報」→「実行」を押します。このアプリには、Windows の配布元の証明（コード署名）を付けていないため、この表示が出ます。

最初に起動したときは、設定が空の状態で開きます。



初めて起動したときの画面。接続先もチャネルも登録されていません

3. 接続先を設定する

画面左上の「接続」欄に、読み取る機器の情報を入れます。値は機器の設定画面や説明書で確かめてください。



接続欄（接続中は入力欄が灰色になり、変更できません）

項目	入れるもの	初期値
IPアドレス	機器の IP アドレス（例：`192.168.1.100`）	空
ポート	Modbus-TCP のポート番号	502
ユニットID	機器のユニット ID（スレーブ ID とも呼びます）。0〜255	1

- この PC と機器が、同じネットワークにつながっている必要があります。
- この欄の値は「接続」を押したときに保存され、次回の起動時にも表示されます。

4. チャネルを登録する

「チャネル」は、機器から読み取る測定値1つ分の設定です。1つのチャネルが、グラフの1本の線になります。

4-1. 追加・編集・削除

- **追加**：「追加」を押すと、「チャネル編集」の画面が開きます。
- **編集**：表の行をクリックして選んでから「編集」を押します。
- **削除**：表の行をクリックして選んでから「削除」を押します。確認の画面は出ずに、すぐ消えます。



チャネル編集の画面

項目	入れるもの
ch番号	チャネルの番号（1～100）。ほかのチャネルと同じ番号は使えません
表示名	グラフの凡例に出す名前（例：槽内温度）
レジスタアドレス	測定値が入っている保持レジスタのアドレス（0～65535）
データ型	測定値の形式（下の表を参照）
バイト順	2つのレジスタにまたがる値の並び順（下の表を参照）
表示色	線の色。「色を選ぶ」を押して選びます
小数の桁数	グラフの下に出す値の、小数点以下の桁数（0～6）。初期値は 2 です。0 にすると整数で出ます

4-2. レジスタアドレスの入れかた

このアプリは、機器の **保持レジスタ（Holding Register）** を読みます。アドレスは 0 から数えた番号で入れます。

- 機器の説明書で「40001」「40003」のように書かれている場合、多くの機器では、それぞれ `0`、`2` を入れます。
- 値が読めない、または桁外れの値になるときは、アドレスを 1 つずらして試してください（機器によって数え始めが違います）。

4-3. データ型とバイト順

データ型	使うレジスタ	内容
float32	2つ	小数を含む値（32bit 浮動小数点数）。温度などでよく使われます
int16	1つ	整数（-32768〜32767）
int32	2つ	大きな整数（32bit）

float32 と int32 は2つのレジスタを使うので、次のチャネルのアドレスは2つ先になります（例：0、2、4…）。

バイト順は、機器によって決まっています。機器の説明書に書かれた順を選んでください。分からないときは、まず `ABCD` を試し、値がおかしければ `CDAB` → `BADC` → `DCBA` の順に試します。int16 はレジスタ1つだけなので、バイト順の設定は使いません（どれを選んでも同じです）。

4-4. 表示と予測対象の切り替え

登録したチャネルは表に並びます。窓の幅が狭くて表が収まらないときは、表の下のスクロールバーで右へ動かすと「色」「予測対象」の列が見えます。



チャネルの表。「表示」のチェックを外すと線を隠せます。「予測対象」で選んだ1つのチャネルだけを予測します

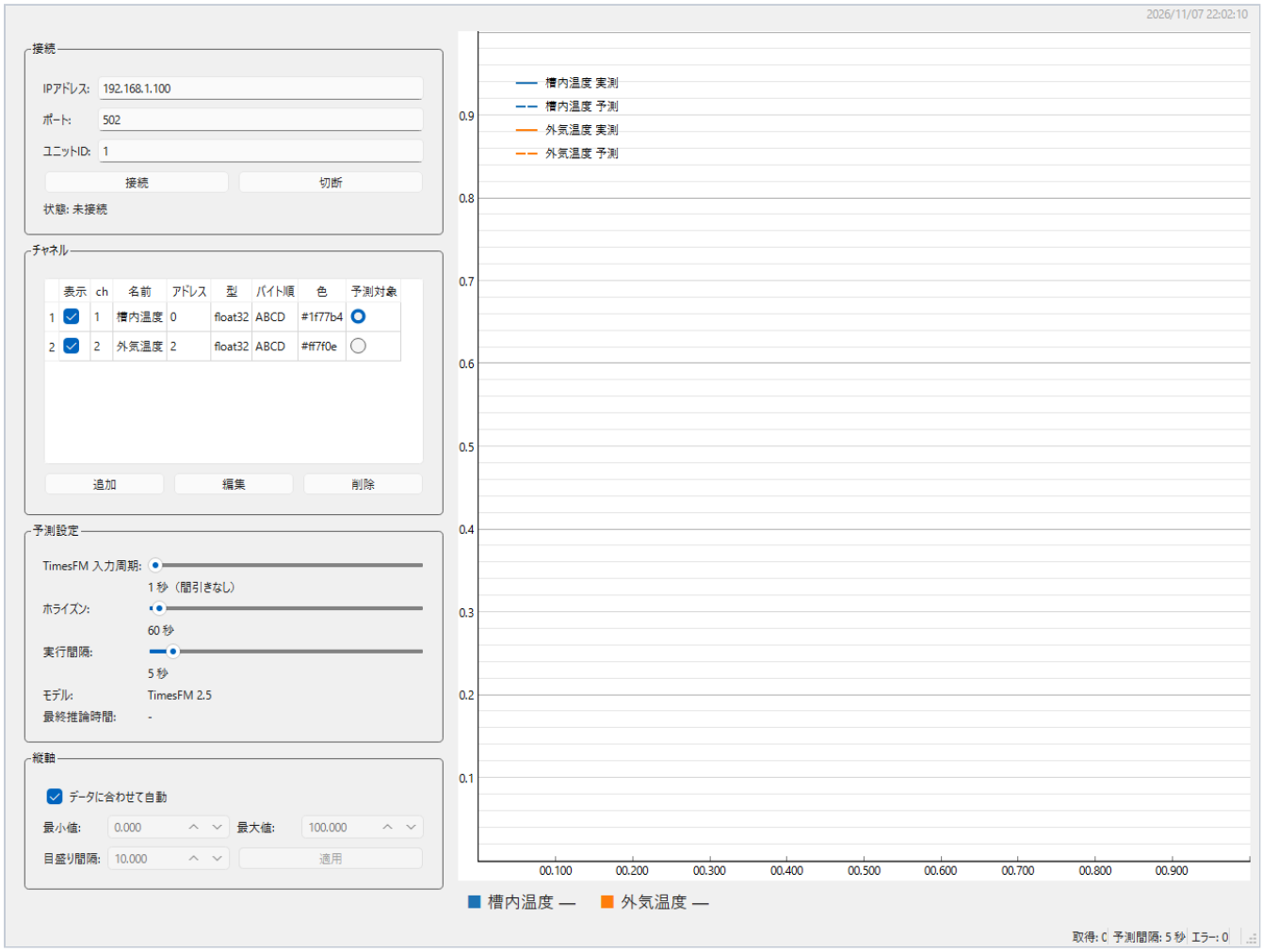
- **表示**：チェックを外すと、グラフからそのチャネルの線（実測・予測とも）と、グラフの下の値が消えます。読み取りは続きます。
- **予測対象**：予測するチャネルを1つだけ選びます。予測するのは1チャネルだけです。別のチャネルに切り替えると、前のチャネルの予測線は消えます。

チャネルの追加・編集・削除や、表示・予測対象の切り替えは、その場で保存されます。

5. 接続して予測を見る

5-1. 接続する

接続先とチャネルを設定したら、「接続」を押します。

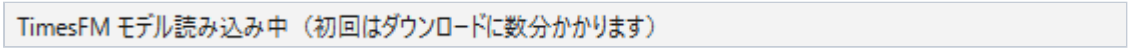


接続先とチャネルを設定した状態。この状態で「接続」を押します

接続できると、「状態」が緑の「接続中」になり、グラフに実測値の線が出はじめます。読み取りは、初期設定では1秒に1回です。

5-2. 初回は AI モデルをダウンロードする

初めて「接続」を押したときは、AI モデル（約 882MB）を `models` フォルダへダウンロードします。数分かかります。その間、画面下のステータスバーに次の表示が出ます。



モデルの読み込み中（初回はダウンロード中）の表示

- ダウンロードには、インターネット接続が必要です。2回目からは、インターネットにつながっていなくても使えます。

- 機器とつながる PC がインターネットにつながらないときは、別の PC でこのアプリを1度接続してモデルをダウンロードし、`models` フォルダごとコピーしてください。詳しくは、`models` フォルダの中の `モデルのダウンロード方法.txt` を見てください。
- ダウンロードに失敗したときは、30秒ごとに自動でやり直します。

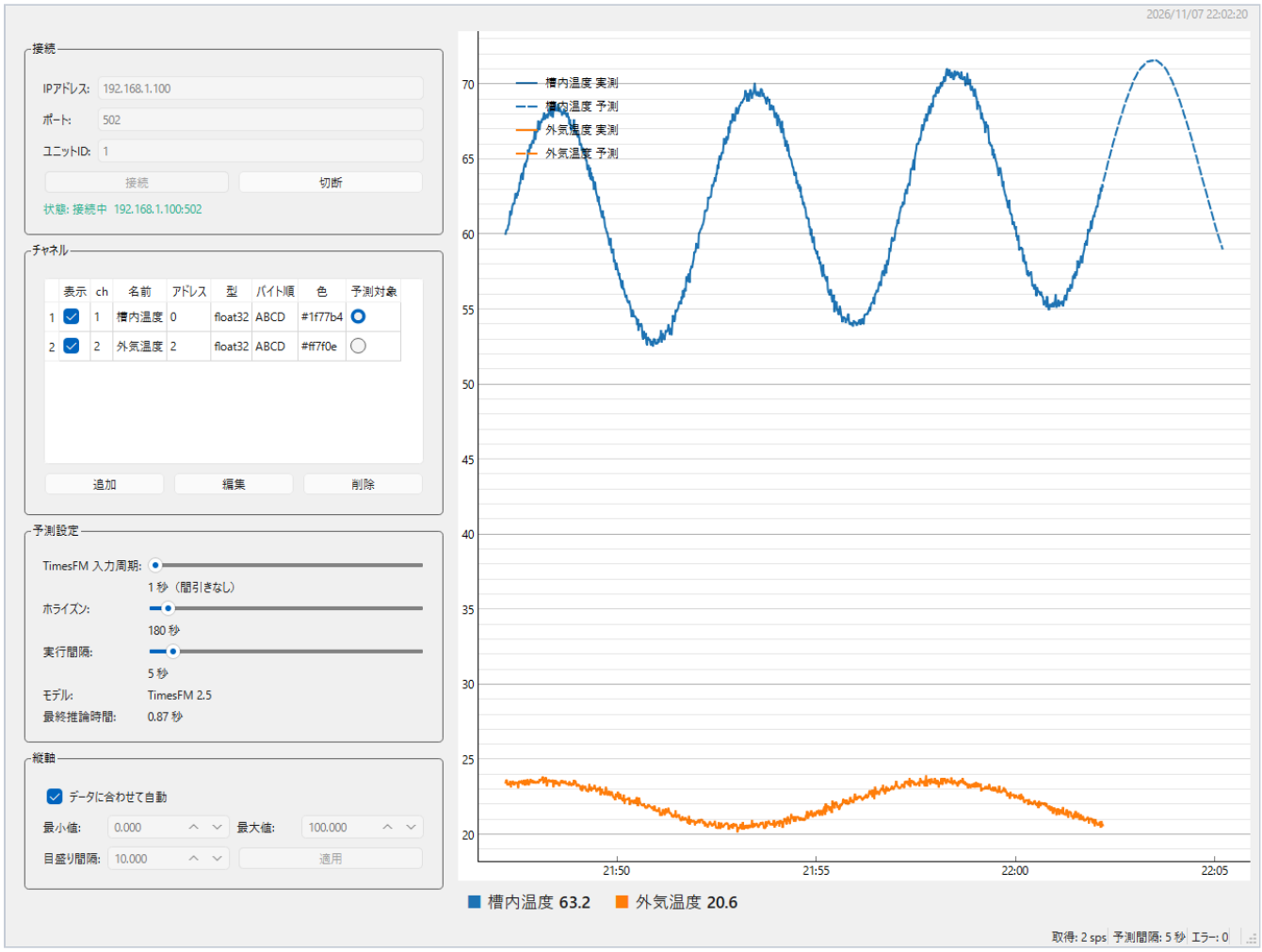
5-3. 予測が出るまで

予測には、実測値が 32 点以上必要です。たまるまでの間は、次のように表示されます。



データがたまるのを待っている表示（たまった数 / 必要な数）

32 点たまると、予測対象のチャネルの右側に破線の予測値が出ます。そのあとは「実行間隔」ごとに、最新のデータで予測し直します。



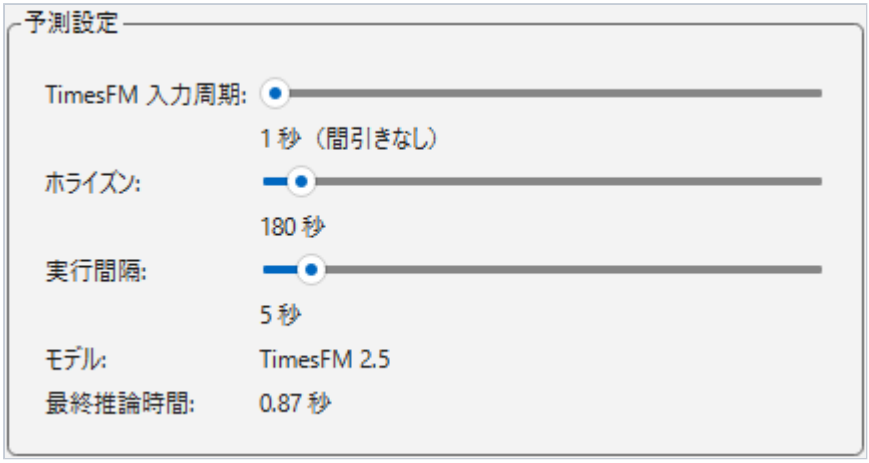
予測を表示している画面。右端の破線が、この先 180 秒の予測です

5-4. 切断する

「切断」を押すと、読み取りと予測を止めます。グラフはそのまま残ります。もう一度「接続」を押すと、グラフに続けて描きます。予測に使うデータは、新しく読み取った分から数え直します。

6. 予測の設定

画面左下の「予測設定」欄で、予測のしかたを変えられます。変更はすぐに次の予測から使われます。



予測設定の欄

項目	内容	範囲	初期値
TimesFM 入力周期	AI に渡すデータの間隔。読み取り周期より長くすると、データを間引いて渡します（「60点に1点」など）	1〜600 秒	1 秒
ホライズン	どれだけ先まで予測するか	10〜3600 秒	60 秒
実行間隔	予測をやり直す間隔	1〜60 秒	5 秒
モデル	使っている AI モデル（変更できません）	—	TimesFM 2.5
最終推論時間	直前の予測にかかった時間	—	—

設定の目安

- AI に渡すデータは、最大で 2048 点です。**入力周期 × 2048** が、AI が見る過去の長さになります。入力周期が1秒なら約34分、60秒なら約34時間です。
- ゆっくり変わる値（温度など）を長く先まで予測したいときは、入力周期を長くします。
- 予測は、ホライズン ÷ 入力周期 の点数で描かれます。たとえば入力周期 1 秒・ホライズン 180 秒なら、180 点です。
- 予測にかかる時間は、PC の性能とホライズンの長さで変わります。最終推論時間が実行間隔より長いときは、実行間隔を長くしてください。

7. グラフ・縦軸・ステータスバー

7-1. グラフ

横軸は時刻、縦軸は測定値です（画面写真は「5-3. 予測が出るまで」を見てください）。

- **実線**：機器から読み取った実測値です。
- **破線**：TimesFM による予測値です。最新の実測値の続きとして、右側に描かれます。
- **凡例**：グラフ左上に、チャネルの表示名と「実測」「予測」が出ます。
- グラフに描くのは、チャネルごとに新しいほうから 2048 点までです。読み取りが1秒ごとなら、約34分ぶんです。
- グラフの上でマウスのホイールを回すと拡大・縮小、ドラッグすると移動できます。右クリックのメニューの「View All」で、全体の表示に戻せます。

7-2. グラフの下の計測値

グラフのすぐ下に、各チャネルの「色の印・表示名・最新の値」が横一列に出ます。新しい値を読み取るたびに書き換わります。



グラフの下の計測値。まだ値を読み取っていないチャネルは「ー」と出ます

- 小数点以下の桁数は、チャネルごとに「チャネル編集」の「小数の桁数」で決めます（4-1 を参照）。
- 「表示」のチェックを外したチャネルは、ここにも出ません。
- 単位を出したいときは、表示名に「槽内温度(℃)」のように単位を含めてください。

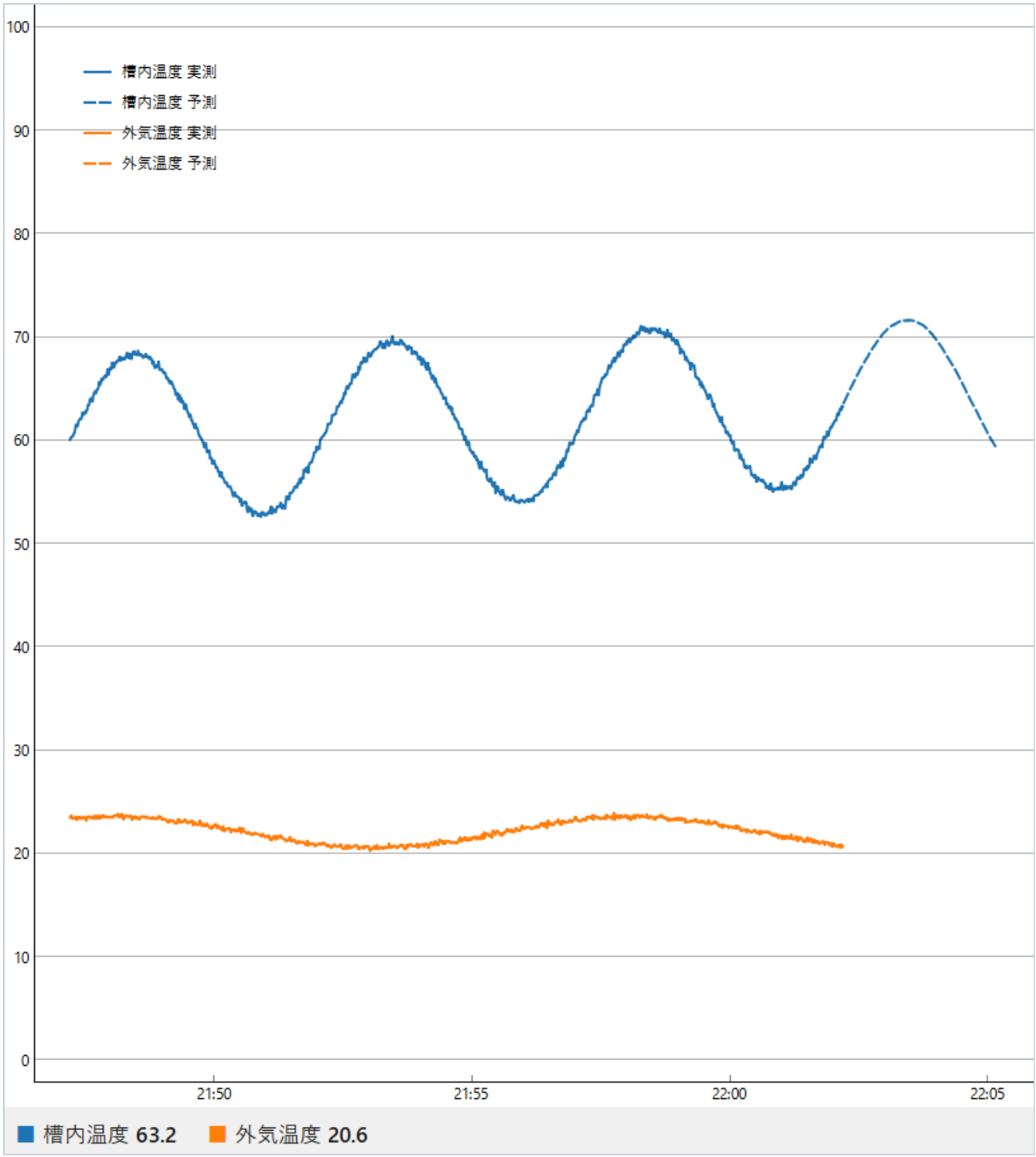
7-3. 縦軸の範囲と目盛りを決める

初期設定では、縦軸はデータに合わせて自動で広がります。範囲を決めておきたいときは、画面左下の「縦軸」欄で設定します。



縦軸の欄。チェックを外すと、最小値・最大値・目盛り間隔を入れられます

1. 「データに合わせて自動」のチェックを外します。
2. 最小値・最大値・目盛り間隔を入れます。
3. 「適用」を押します。



縦軸を 0〜100、目盛り間隔 10 にしたグラフ

- 目盛りは、最小値から目盛り間隔ごとに刻みます。
- 縦軸を決めているあいだは、マウスのホイールで縦の範囲は変わりません（横の時間の範囲は、これまでどおり変えられます）。右クリックの「View All」を押したときは、もう一度「適用」を押すと決めた範囲に戻ります。
- 範囲の外の値は、グラフからはみ出して見えなくなります。グラフの下の計測値には出ます。
- 次の場合は、赤い字で理由が出て、設定は変わりません。最大値が最小値以下のとき、目盛り間隔が 0 のとき、目盛りが 100 本を超えるとき。
- もう一度チェックを入れると、自動に戻ります。

- 縦軸の設定は、「適用」を押したときと、自動に切り替えたときに保存されます。

7-4. ステータスバー

画面の一番下に、次の表示が出ます。

表示	内容
取得: ○ sps	1秒間に描いた測定値の数（全チャネルの合計）
予測間隔: ○ 秒	「実行間隔」の設定値
エラー: ○	起動してからのエラーの回数
最終: 時刻 内容	最後に起きたエラーの時刻と内容（エラーがあったときだけ）

左側には、モデルの読み込み中・データ蓄積中などの、その時の状態が出ます。

7-5. 通信が切れたとき

- 機器と通信できないときは、「状態」が「再接続中」になり、自動でつなぎ直します。つなぎ直す間隔は 1 秒から始まり、最大 8 秒まで延びます。
- 3回続けて値が読めなかったときは、いったん接続を切ってから、つなぎ直します。
- つなぎ直しを止めたいときは、「切断」を押します。

8. 設定とログの保存場所

もの	場所
設定	`%USERPROFILE%\.modbus-timesfm-viewer\config.toml`
ログ	`%USERPROFILE%\.modbus-timesfm-viewer\logs\app.log`
AI モデル	`modbus-timesfm-viewer.exe` と同じ場所の `models` フォルダ

- `%USERPROFILE%` は、Windows にサインインしている人のフォルダ（例：`C:\Users\あなたの名前`）です。エクスプローラーのアドレス欄に `%USERPROFILE%\.modbus-timesfm-viewer` と入れると開けます。
- 設定ファイルは、最初はありません。「接続」を押したときや、チャネルを変えたときに作られます。窓の位置と大きさ、予測設定は、アプリを閉じたときに保存されます。
- 読み取りの周期は、画面では変えられません。変えたいときは、アプリを閉じてから `config.toml` の `poll_interval_sec`（初期値 1.0 秒）をメモ帳で書き換えます。
- 設定ファイルが壊れて読めないときは、`config.toml.broken` に名前を変えて退避し、初期設定で起動します。
- 設定を最初の状態に戻したいときは、アプリを閉じてから `config.toml` を別の場所へ移します。

9. 困ったとき

困っていること	確かめること
「状態」がずっと「再接続中」	IP アドレス・ポートが正しいか。PC と機器が同じネットワークにあるか。機器の Modbus-TCP が有効になっているか
接続中なのに線が出ない	チャネルを登録しているか。「表示」にチェックが入っているか。ステータスバーの「最終:」にエラーが出ていないか
値が桁外れ・おかしい	データ型とバイト順が機器の説明書と合っているか。レジスタアドレスが1つずれていないか（4-2 を参照）
予測の破線が出ない	「予測対象」でチャネルを選んでいるか。実測値が 32 点たまったか。モデルの読み込みが終わったか
「モデル読み込み失敗」と出る	インターネットにつながっているか。`models` フォルダが exe と同じ場所にあるか。ディスクの空きが足りているか
縦軸を決めたら線が見えない	値が、最小値〜最大値の範囲に入っているか。グラフの下の計測値で今の値を確かめてください
予測が実際と大きく外れる	予測は AI による推定で、外れることがあります。入力周期とホライズンを変えて試してください

困ったときは、ログ（`app.log`）に詳しい内容が残っています。

10. ライセンス

本ソフトウェアは、GNU General Public License v3.0（GPL-3.0）で公開しています。本文は、同梱の `LICENSE` を見てください。

Copyright (C) 2026 Nagasaki-Software

- 利用している外部の部品（PyQt6・pyqtgraph・pymodbus・PyTorch など）と AI モデル（TimesFM 2.5）のライセンスは、同梱の `THIRD_PARTY_NOTICES.md` を見てください。
- 画面の部品に GPL-3.0 の PyQt6 を使っているため、本ソフトウェアも GPL-3.0 にしています。
- TimesFM は、Google Research が公開している時系列予測モデルです。本ソフトウェアは Google とは関係がありません。